学習指導案

プログラムで正多角形をかこう（正多角形と円）

算数科 ｜ 小学校第5学年・全8時間（本時は6時間目）

日時　　年　　月　　日（　）　校時　学級　5年　組（　　名）　指導者

第5学年算数「正多角形と円」で、カメに命令して線をかくブロックプログラミング（ブロックでおえかき）を使い、回る角度のきまり（360÷辺の数）を見いだす8時間の単元です。

1 単元と学習指導要領との関連

項目	内容
単元名	プログラムで正多角形をかこう（正多角形と円）
対象・時数	小学校第5学年・全8時間（本時は6時間目）
使う教材	ブロックでおえかき（index.html）のお題①〜③（必要に応じて④⑤）、授業用スライド「01 ブロックでおえかき」、ワークシート②（おえかき）
主に扱う内容	算数科 第5学年 B「図形」(1) 平面図形の性質（正多角形）
つながる内容	総則 第1章第3の1(3)イ のプログラミング体験。後に続く 第6学年以降の図形の学習、中学校技術分野 D「情報の技術」

本単元で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **算数 第5学年 B(1)**：円と関連させて正多角形の基本的な性質を知ること。本単元では「辺の長さがすべて等しく、角の大きさがすべて等しい」という正多角形の意味をもとに作図する。
- **算数 第3 指導計画の作成と内容の取扱い**：第5学年「B図形」の(1)における正多角形の作図を行う学習に関連して、正確な繰り返し作業を行う必要があり、更に一部を変えることでいろいろな正多角形を同様に考えることができる場面などで取り扱うこと（プログラミングの例示）。
- **総則 第1章第3の1(3)イ**：児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動。本単元はこの学習活動として位置付ける。

「同じ長さ進んで、同じ角度だけ回る」を繰り返すと正多角形がかける。プログラムでは回数と角度を変えるだけで別の正多角形をすぐに試せるため、正多角形の性質を確かめ、きまりを見いだす活動に適している。

2 単元の目標と評価規準

単元の目標

1. 正多角形の意味や性質を理解し、辺の長さと回る角度を指定して正多角形を作図することができる。
2. 正多角形の性質をもとに、回る角度を「360÷辺の数」と筋道立てて考え、式や言葉で説明することができる。
3. うまくかけない原因を作図結果から見つけて直すなど粘り強く取り組み、見いだしたきまりを他の正多角形に生かそうとする。

単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
① 正多角形の意味や性質を理解している。 ② ブロックで辺の長さと角度を指定し、正多角形をかくことができる。	① 正多角形の性質をもとに、回る角度（外角）を見いだしている。 ② 回る角度が「360÷辺の数」になることを、式や言葉で説明している。	① うまくかけないときも、作図結果をもとに直して試そうとしている。 ② 見いだしたきまりを他の正多角形にあてはめようとしている。

3 単元設定の理由

児童観　これまでに三角形・四角形の性質や角の大きさについて学習している。分度器を使った作図はおおむねできるが、多角形の内角と、カメが回る角度（外角）の違いを区別して考えることには課題がある。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　カメに「〇ほ すすむ」「〇ど まわる」「〇かい くりかえす」と命令して線をかく。正多角形は「同じ長さで進み、同じ角度だけ回る」ことの繰り返しでかけるため、正多角形の性質がそのままプログラムの形に表れる。お手本の線が薄く表示され、重なれば正解になるので、結果を見て直しやすい。

指導観　まず正方形・正三角形をかかせ、「回る角度は内角ではなく、進む向きを変える角度」であることを体の動きで確かめさせる。その上で正六角形の角度を予想させ、表に整理して「360÷辺の数」を導く。早く終わった児童には正八角形や星形（お題②）に挑戦させる。

4 指導と評価の計画（全8時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1〜5	正多角形の意味や性質を調べる。円を使って正多角形をかく。	教科書・定規・分度器・コンパス	知①（ノート）
6 本時	ブロックで正三角形・正方形・正六角形をかき、回る角度のきまりを見つける。	お題①（六角形）、じゆうに かこう	知②（作品）思①②（ワークシート・発言）
7	きまりを使って正八角形・円・星形をかく。	お題②（ほし）③（まる）	態①②（行動観察・作品）
8	学習のまとめをする。	—	知①（テスト）

プログラミングの時間がとれないときは、第6時のみ実施し、第7時の内容は家庭学習や発展としてもよい。

5 本時（6/8時間）の学習指導

本時の目標　正多角形をブロックでかく活動を通して、回る角度が「360÷辺の数」で求められることを見いだし、説明することができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）
導入 5分	前時までに学んだ正多角形の性質（辺の長さ・角の大きさがすべて等しい）を振り返り、本時の課題を知る	課題を提示する：「プログラムで正多角形をかくには、どう命令すればよいだろう」	
展開1 10分	正方形をかくプログラムを考える（100ほ すすむ・90ど まわる を4回）。続けて正三角形をかき、60°ではなく120°回すとかけることを確かめる	児童1人に教室で正三角形の道を歩かせ、回る角度を体で確かめさせる。向きの変化を矢印で示す	知②（作品の観察）
展開2 20分	正六角形の回る角度を予想し、ブロックで確かめる（お題①）。正三角形・正方形・正六角形の結果をワークシート②の表に整理し、きまりを見つける。見つけたきまりで正八角形をかく	予想→実行→修正の順で試させる。表の空欄を埋めながら、かけ算の関係（回る角度×辺の数＝360）に気付けるよう助言する	思①②（ワークシート・発言）
まとめ 10分	2〜3人のプログラムを比べ、「同じ長さ進んで『360÷辺の数』だけ回ることを、辺の数だけくり返す」とまとめる。振り返りを書く	次時に円や星形をかくことを予告する	態①（振り返り）

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 児童用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末とネットワークで開けるか確かめる
- 授業用スライド「01 ブロックでおえかき」、ワークシート②（おえかき：角度の表）・①（めあて・ふりかえり）
- 教師用に「かいせつしょ」（めあて・つまずき・ヒント・答え）と解説動画。アドレスの最後に ?sensei を付けると「こたえ」ボタンで答えのブロックを読み込める
- 教室で歩いて確かめるための床の目印（テープなど）

配慮事項

- 文字が読みにくい児童には、標準の読みやすい文字（BIZ UDPゴシック）のまま使わせる。「⚙ きのう」でドット文字にも変えられる
- 画面のまぶしさや刺激が気になる児童には「ナイトモード」「おちついた いろ」を使う
- 日本語が得意でない児童には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- 正解の速さよりも「どう直したか」を評価することを伝え、うまくいかなかった過程もワークシートに記録できるようにする
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのはクリアした状況と設定だけで、端末のブラウザ内に留まる

参考資料

- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 算数編（文部科学省）
- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編（文部科学省）
- 文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和2年2月）
  https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
- 小学校を中心としたプログラミング教育ポータル（未来の学びコンソーシアム）
  https://miraino-manabi.jp/

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

学習指導案

やじるしで めいろを すすもう ― はじめての プログラミング

（実施する教科等を記入）｜小学校第1・2学年・全2時間（本時は1時間目）

日時　　年　　月　　日（　）　校時　学級　　年　　組（　　名）　指導者

第1・2学年で、上下左右の矢印ブロックでキャラクターをゴールまで動かす「やじるしの めいろ」を使い、「命令した順番どおりに動く」ことを体験する2時間の単元です。

1 単元と学習指導要領との関連

項目	内容
単元名	やじるしで めいろを すすもう ― はじめての プログラミング
対象・時数	小学校第1・2学年・全2時間（本時は1時間目）
使う教材	やじるしの めいろ（maze-junior.html）ステージ1〜6、授業用スライド「09 やじるしの めいろ」、ワークシート④（やじるし）、黒板用の迷路と矢印カード
主に扱う内容	総則 第1章第3の1(3)イ のプログラミング体験（教育課程上の位置付けは各学校で決める。例：生活科・特別活動・学校裁量の時間）
つながる内容	第3学年以降の「ブロックで めいろ」（向きを考える順序・反復）へつなぐ

本単元で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **総則 第1章第3の1(3)イ**：児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動。本単元はこの学習活動として位置付ける。

低学年では、キャラクターの向きを考えずに「上・下・左・右」の矢印だけで動かせる教材を使い、順番に並べることに集中させる。「先生ロボット」の活動で、言われたとおりにしか動かないことを体感させてから端末に入る。

2 単元の目標と評価規準

単元の目標

1. コンピュータは命令した順番どおりに動くことを知り、矢印のブロックを並べてキャラクターを動かすことができる。
2. ゴールまでのマスを数え、どの矢印をいくつ、どの順番で並べればよいかを考えることができる。
3. うまくいかなくても何度も試し、友達と教え合いながら楽しく取り組もうとする。

単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
① 矢印のブロックを順番に並べ、キャラクターをゴールまで動かしている。	① ゴールまでのマスを数え、必要な矢印の種類・数・順番を考えている。 ② 止まった場所から、どこを直せばよいかを考えている。	① 失敗しても試し直したり、友達と相談したりしながら取り組んでいる。

3 単元設定の理由

児童観　タブレット端末で写真を撮ったり、カードを並べ替えたりする活動を経験している。一方で、「順番に指示する」ことを意識した経験は少ない。数を数えることはできるが、スタートのマスを数えてしまうなど、移動の数を正しく数えることには個人差がある。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　上・下・左・右の矢印ブロックでキャラクターを動かし、ダイヤまで連れていく。向きを考える必要がないため、低学年でも「順番に並べる」ことに集中できる。矢印1つで1マス進み、くさむらにぶつかると止まるため、結果から誤りに気付きやすい。ステージ6では「くりかえす」でブロックを短くまとめる体験ができる。

指導観　端末を使う前に、黒板の大きな迷路で教師が指示どおりに動く「先生ロボット」を行い、「言われた順番どおりにしか動かない」ことを体感させる。マスは指で1つずつ押さえて数えさせ、スタートのマスは数えないことを確認する。

4 指導と評価の計画（全2時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1 本時	「先生ロボット」を動かす。ステージ1〜3で矢印を並べて迷路を進む。	ステージ1〜3	知①（行動観察） 態①（行動観察）
2	ステージ4〜6に挑戦する。「くりかえす」で短くする。	ステージ4〜6	思①②（ワークシート④）

1時間しかとれないときは、第1時の最後にステージ4を入れてまとめる。

5 本時（1/2時間）の学習指導

本時の目標　ゴールまでのマスを数えて、矢印のブロックを順番に並べ、キャラクターをゴールまで動かすことができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）
導入 10分	「先生ロボット」を動かす（「みぎへ、みぎへ、したへ」）。言ったとおりにしか動かないことに気付き、本時の課題を知る	教師がわざと言われたとおりに動く。矢印カードを黒板に並べて「プログラム」と呼ぶことを伝える。課題：「やじるしを ならべて、たんけんかを ダイヤまで うごかそう」	
展開1 10分	ステージ1に取り組む（みぎへを3つ）。たんけんかがいるマスは数えないことを確かめる	操作の仕方（引っ張ってつなげる、▶じっこう）を大型提示装置で示す。指でマスを押さえて「1、2、3」と数えさせる	知①（行動観察）
展開2 15分	ステージ2・3に取り組む。くさむらにぶつかったら、止まった場所を見て数を直す。ワークシート④に矢印を書いてから試す	答えは教えず「どこで止まった？」と問う。困っている児童には、ワークシートに道をなぞらせてから矢印を書かせる。できた児童には友達にヒントを出す役を頼む	態①（行動観察）
まとめ 10分	うまくいったこつを発表し、「コンピュータは、ならべた じゅんばんどおりに うごく」とまとめる。ワークシート①の◎○△で振り返る	「順番」という言葉を価値付ける。次時は長い迷路に挑戦することを伝える	

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 児童用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末とネットワークで開けるか確かめる

- 授業用スライド「09 やじるしの めいろ」、ワークシート④（やじるし）・①（めあて・ふりかえり）
- 黒板用の迷路（マス目）と矢印カード
- 教師用に「かいせつしょ」（めあて・つまずき・ヒント・答え）と解説動画。アドレスの最後に ?sensei を付けると「こたえ」ボタンで答えのブロックを読み込める

配慮事項

- 文字が読みにくい児童には、標準の読みやすい文字（BIZ UDPゴシック）のまま使わせる。「⚙ きのう」でドット文字にも変えられる
- 画面のまぶしさや刺激が気になる児童には「ナイトモード」「おちついた いろ」を使う
- 日本語が得意でない児童には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- 正解の速さよりも「どう直したか」を評価することを伝え、うまくいかなかった過程もワークシートに記録できるようにする
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのはクリアした状況と設定だけで、端末のブラウザ内に留まる

参考資料

- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編（文部科学省）
- 文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和2年2月）
  https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
- 小学校を中心としたプログラミング教育ポータル（未来の学びコンソーシアム）
  https://miraino-manabi.jp/

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

学習指導案

めいろを ぬけよう ― 順序・くり返し・条件分岐

総合的な学習の時間 ｜ 小学校第3・4学年・全4時間（本時は2時間目）

日時　　年　　月　　日（　）　校時　学級　　年　　組（　　名）　指導者

第3・4学年で、キャラクターの向きを考えながら命令を組み合わせる「ブロックで めいろ」を使い、順序 → くり返し → 条件分岐 → どんな迷路でも解ける手順へと進む4時間の単元です。

1 単元と学習指導要領との関連

項目	内容
単元名	めいろを ぬけよう ― 順序・くり返し・条件分岐
対象・時数	小学校第3・4学年・全4時間（本時は2時間目）
使う教材	ブロックで めいろ（maze.html）ステージ1〜8、授業用スライド「02 ブロックでめいろ」、ワークシート③（めいろ）
主に扱う内容	総合的な学習の時間（情報に関する探究的な学習）におけるプログラミング体験
つながる内容	第5学年算数の正多角形の作図（反復）、第5・6学年の「かぎと とびら」「てきを よける」（状態・タイミング）

本単元で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **総合的な学習の時間 第5章第3の2(9)**：情報に関する学習を行う際には、探究的な学習に取り組むことを通して、情報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。
- **総則 第1章第3の1(3)イ**：児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動。本単元はこの学習活動として位置付ける。

「身の回りの機械は、決められた手順で動いている」ことを探究する単元の中に位置付ける。ブロックで手順を組み立て、実行結果から直す経験を、生活の中の自動化（自動ドア・掃除ロボットなど）を考える活動へつなげる。

2 単元の目標と評価規準

単元の目標

1. 順序・くり返し・条件分岐の命令を組み合わせてプログラムを作り、キャラクターをゴールまで動かすことができる。
2. 同じ動きのまとまりを見つけ、くり返しを使って短く表したり、実行結果から誤りを見つけて直したりすることができる。
3. よりよいプログラムを目指して試行錯誤し、友達と考えを伝え合おうとする。

単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
①「すすむ」「むく」「くりかえす」「もし」の働きを理解している。 ② ブロックを組み合わせて、ゴールまで動くプログラムを作ることができる。	① 動きのまとまり（パターン）を見いだし、くり返しを使って表している。 ② 実行結果から誤りの箇所を見つけ、直している。	① 試行錯誤を重ね、よりよいプログラムにしようとしている。 ② 友達とプログラムを比べたり説明し合ったりしている。

3 単元設定の理由

児童観　総合的な学習の時間でタブレット端末を使った調べ学習を経験している。前時までにステージ1〜3で「すすむ」「むく」を順番に並べた。「みぎを むく」だけで前に進むと考える誤りや、画面上の右とキャラクターから見た右の取り違えが見られた。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　8つのステージが、順序（1〜3）→ くり返し（4・5）→ 条件分岐（6・7）→ どんな迷路でも解ける手順（8）と段階的に構成されている。ステージ4・5ではブロック数の目安（5個以内）が示され、同じ命令を並べるだけでは目安を超えるため、くり返しの必要感が生まれる。

指導観　本時（ステージ4・5）では、まず前時と同じ方法で長いプログラムを作らせ、ブロック数の多さに気付かせる。「同じところはまとめられないか」と問い、くり返しの必要感をもたせる。ステージ5では、階段の形から「すすむ→みぎ→すすむ→ひだり」のまとまりを見つけさせる。

4 指導と評価の計画（全4時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1	順番に命令を並べてゴールする。「みぎを むく」は向きを変えるだけであることを確かめる。	ステージ1〜3	知①（行動観察）
2 本時	くり返しを使って、プログラムを短くする。	ステージ4・5	知② 思①（ワークシート③・作品）
3	「もし」を使って、キャラクターに判断させる。	ステージ6・7	知① 思②（作品・発言）
4	どんな迷路でもゴールできる手順（右手の法則）を考える。身の回りの自動化と結びつけて振り返る。	ステージ8	態①②（振り返り）

時数が少ないときは、第3・4時を1時間にまとめ、ステージ8は発展とする。

5 本時（2/4時間）の学習指導

本時の目標　同じ動きのまとまりを見つけ、くり返しの命令を使って短いプログラムに表すことができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）
導入 5分	前時を振り返り、ステージ4の迷路を見て「まっすぐが長い。ブロックがたくさんいりそう」と気付く。本時の課題を知る	課題を提示する：「同じ動きを まとめて、短い プログラムを 作ろう」。前時の命令を拡大カードで確認する	
展開1 12分	ステージ4を、まず並べるだけで作る（9個になり、目安の5個をこえる）。「4かい くりかえす」を使って作り直す	ブロックの数を数えさせ、目安との差に気付かせる。くり返しの中に何を入れるか迷う児童には、同じブロックが続く所を○で囲ませる	知②（作品）
展開2 18分	ステージ5（階段）で「すすむ→みぎ→すすむ→ひだり」の1セットを見つけ、ワークシート③に手順を書いて囲んでから試す。うまくいかないときは止まった場所から原因を考える	階段を指でなぞらせる。答えは教えず「どこで止まった？」と問う。困っている児童には1セット分だけ動かして確かめさせる	思①（ワークシート③・作品）
まとめ 10分	並べるだけのプログラムとくり返しのプログラムを比べ、「同じ動きのまとまりを見つけると、くり返しで短く表せる」とまとめる。振り返りを書く	大型提示装置で2人のプログラムを並べる。次時は「もし」を使うことを予告する	

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 児童用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末とネットワークで開けるか確かめる
- 授業用スライド「02 ブロックでめいろ」、ワークシート③（めいろ）・①（めあて・ふりかえり）
- ブロックの拡大カード
- 教師用に「かいせつしょ」（めあて・つまずき・ヒント・答え）と解説動画。アドレスの最後に ?sensei を付けると「こたえ」ボタンで答えのブロックを読み込める

配慮事項

- 文字が読みにくい児童には、標準の読みやすい文字（BIZ UDPゴシック）のまま使わせる。「⚙ きのう」でドット文字にも変えられる
- 画面のまぶしさや刺激が気になる児童には「ナイトモード」「おちついた いろ」を使う
- 日本語が得意でない児童には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- 正解の速さよりも「どう直したか」を評価することを伝え、うまくいかなかった過程もワークシートに記録できるようにする
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのはクリアした状況と設定だけで、端末のブラウザ内に留まる
- 左右の取り違えがある児童には、端末や本を回したり、体で向きを変えたりして確かめさせる

参考資料

- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総合的な学習の時間編（文部科学省）
- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編（文部科学省）
- 文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和2年2月）
  https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
- 小学校を中心としたプログラミング教育ポータル（未来の学びコンソーシアム）
  https://miraino-manabi.jp/

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

学習指導案

状態とタイミングを考えて めいろを ぬけよう

総合的な学習の時間 ｜ 小学校第5・6学年・全4時間（本時は3時間目）

日時　　年　　月　　日（　） 校時　学級　　年　　組（　　名）　指導者

第5・6学年で、「持っている鍵の数」（状態）や「動く敵とのタイミング」を考える迷路を使い、具体的な手順を条件分岐で一般化する4時間の単元です。

1 単元と学習指導要領との関連

項目	内容
単元名	状態とタイミングを考えて めいろを ぬけよう
対象・時数	小学校第5・6学年・全4時間（本時は3時間目）
使う教材	かぎと とびらの めいろ（maze-key.html）・てきを よける めいろ（maze-enemy.html）各ステージ1〜4、授業用スライド「10」「11」、ワークシート⑥（かぎと とびら・てき）
主に扱う内容	総合的な学習の時間（情報に関する探究的な学習）におけるプログラミング体験
つながる内容	第3・4学年の「ブロックで めいろ」（順序・反復・条件分岐）、中学校技術分野 D「情報の技術」（変数・処理の自動化）

本単元で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **総合的な学習の時間 第5章第3の2(9)**：情報に関する学習を行う際には、探究的な学習に取り組むことを通して、情報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。
- **総則 第1章第3の1(3)イ**：児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動。本単元はこの学習活動として位置付ける。

「状態を覚えて判断する」「時間の経過に合わせて動く」仕組みは、信号機や自動改札、配送ロボットなど身の回りのシステムにも見られる。迷路で体験した考え方を、社会の仕組みを探究する活動へつなげる。

2 単元の目標と評価規準

単元の目標

1. 「持っている鍵の数」などの状態や、動く敵との時間の関係を考えてプログラムを作ることができる。
2. 状態の変化や敵の動きを表に整理し、条件分岐を使ってどんな場面でも対応できる手順を考えることができる。
3. 見通しをもって計画し、うまくいかない原因を粘り強く調べようとする。

単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
①「かぎを ひろう」「とびらを あける」「まつ」「もし まえが あぶなかったら」の働きを理解している。 ② これらの命令を使い、ゴールまで動くプログラムを作ることができる。	① 状態の変化や敵の位置を表に整理し、それをもとに手順を考えている。 ② 具体的な手順を、条件分岐を使った一般的な手順に表している。	① 計画を立てて取り組み、失敗の原因を記録しながら試行錯誤している。

3 単元設定の理由

児童観　中学年で順序・くり返し・条件分岐を使った迷路のプログラミングを経験している。一方で、「今何を持っているか」を覚えながら考えることや、時間の経過に合わせて動きを調整することには経験がない。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　「かぎと とびら」では、鍵を拾うと持ち物が1増え、扉を開けると1減る。画面に持ち物の数が表示され、状態（変数の素地）を意識しやすい。「てきを よける」では、キャラクターが1回動くたびにスライムも1マス動くため、「どこを通るか」に加えて「いつ通るか」を考える必要がある。どちらも最終ステージでは条件分岐を使い、一般化した手順を作る。

指導観　本時（てきを よける ステージ1・2）では、スライムの位置をターンごとに表に書かせ、ぶつかるタイミングを見える化する。ステージ1で「まつ」の回数を調整した経験をもとに、ステージ2で「もし まえが あぶなかったら まつ」という条件にまとめ、具体から一般へと考えを広げさせる。

4 指導と評価の計画（全4時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1	鍵の数の変化を表にしながら進む。	かぎと とびら ステージ1〜3	思①（ワークシート⑥）
2	「もし」を使い、どこに鍵があっても進める手順を作る。	かぎと とびら ステージ4	知②（作品）
3 本時	タイミングを考え、「あぶなかったら まつ」にまとめる。	てきを よける ステージ1・2	知① 思①②（ワークシート⑥・発言）
4	大きな迷路で一般化した手順を試し、身の回りの仕組みと結びつけて振り返る。	てきを よける ステージ3・4	態①（振り返り）

「かぎと とびら」と「てきを よける」は入れ替えてもよい。

5 本時（3/4時間）の学習指導

本時の目標　スライムの動きを表に整理してぶつかるタイミングを見いだし、「もし まえが あぶなかったら まつ」という条件を使ったプログラムに表すことができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）
導入 5分	ステージ1の迷路を見て、これまでとの違い（スライムが動く）を話し合い、本時の課題を知る	スライムはキャラクターが1回動くたびに1マス動くことを確認する。課題：「スライムに ぶつからない タイミングを 考えて すすもう」	
展開1 15分	ステージ1：ワークシート⑥の表に、ターンごとのスライムの位置を書く。3ターン目にぶつかることに気付き、「まつ」を2回入れて試す	黒板のマス目でスライムのカードを動かし、1ターンずつ確かめる。表が書けない児童とは1ターン目を一緒に書く	思①（ワークシート⑥）
展開2 15分	ステージ2（スライム2匹、ブロック4個まで）：「ゴールに つくまで くりかえす」「もし まえが あぶなかったら まつ、そうでなければ すすむ」で作る	「毎回、まつ回数を数えなくてもすむ方法はないか」と問う。「あぶない」＝「前にいる、または次に前に来る」ことを図で示す	知① 思②（作品・発言）

まとめ 10分	ステージ1と2のプログラムを比べ、「あぶないかどうかを毎回しらべると、どんなタイミングでもよけられる」とまとめる。振り返りを書く	「その場で判断する」プログラムのよさを価値付ける。次時は大きな迷路で試すことを伝える	

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 児童用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末とネットワークで開けるか確かめる
- 授業用スライド「10 かぎと とびらの めいろ」「11 てきを よける めいろ」、ワークシート⑥・①
- マス目の拡大図とスライムのカード
- 教師用に「かいせつしょ」（めあて・つまずき・ヒント・答え）と解説動画。アドレスの最後に ?sensei を付けると「こたえ」ボタンで答えのブロックを読み込める

配慮事項

- 文字が読みにくい児童には、標準の読みやすい文字（BIZ UDPゴシック）のまま使わせる。「⚙ きのう」でドット文字にも変えられる
- 画面のまぶしさや刺激が気になる児童には「ナイトモード」「おちついた いろ」を使う
- 日本語が得意でない児童には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- 正解の速さよりも「どう直したか」を評価することを伝え、うまくいかなかった過程もワークシートに記録できるようにする
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのはクリアした状況と設定だけで、端末のブラウザ内に留まる

参考資料

- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総合的な学習の時間編（文部科学省）
- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編（文部科学省）
- 文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和2年2月）
  https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
- 小学校を中心としたプログラミング教育ポータル（未来の学びコンソーシアム）
  https://miraino-manabi.jp/

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

学習指導案

うちゅうで ほしを あつめよう ― 調べてから動く プログラム

総合的な学習の時間 ｜ 小学校第4〜6学年・全3時間（本時は2時間目）

日時　　年　　月　　日（　） 校時　学級　　年　　組（　　名）　指導者

第4〜6学年で、星を全部拾ってロケットに乗る「うちゅうで ほしあつめ」を使い、その場を調べてから動く（条件分岐）よさに気付く3時間の単元です。

1 単元と学習指導要領との関連

項目	内容
単元名	うちゅうで ほしを あつめよう ― 調べてから動く プログラム
対象・時数	小学校第4〜6学年・全3時間（本時は2時間目）
使う教材	うちゅうで ほしあつめ（space.html）ステージ1〜7、授業用スライド「03 うちゅうで ほしあつめ」、ワークシート⑤（うちゅう・こわす・おく）
主に扱う内容	総合的な学習の時間（情報に関する探究的な学習）におけるプログラミング体験
つながる内容	身の回りのセンサーを使った機械（自動ドア・センサーライト）の仕組みの探究、中学校技術分野 D「情報の技術」（計測・制御）

本単元で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **総合的な学習の時間 第5章第3の2(9)**：情報に関する学習を行う際には、探究的な学習に取り組むことを通して、情報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。
- **総則 第1章第3の1(3)イ**：児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動。本単元はこの学習活動として位置付ける。

星がない場所で「ひろう」を実行すると失敗になるため、「調べてから動く」必要感が生まれる。身の回りの「センサーで調べてから動く」機械と結びつけ、情報技術が生活を支えていることを考える探究へつなげる。

2 単元の目標と評価規準

単元の目標

1. 「ほしを ひろう」「もし ほしが あったら」「ミッション クリアまで くりかえす」などの命令を使って、プログラムを作ることができる。
2. その場の状況を調べてから動くことのよさに気付き、どんな配置でも星を集められる手順を考えることができる。
3. 友達のプログラムのよいところを取り入れ、よりよいプログラムにしようとする。

単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
① 条件分岐（もし〜なら）の働きを理解している。 ② 星を全部集めてロケットに乗るプログラムを作ることができる。	① 状況を調べてから動く手順を考え、どんな配置でも成り立つプログラムに表している。	① 友達のプログラムと比べ、よいところを自分のプログラムに生かそうとしている。

3 単元設定の理由

児童観　迷路の教材で順序とくり返しを学習している。条件分岐については一度経験しているが、場所によって行動を変える必要感をもった経験は少ない。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　星を全部拾ってからロケットに乗る課題である。ステージ5では星のある場所とない場所が混在し、条件分岐を使う必然性がある。ステージ7はランダムな宇宙30個でテストされ、どんな場面でも通用する手順（一般化）が求められる。

指導観　本時（ステージ5）では、はじめに星の場所に合わせて「ひろう」を入れる方法で作らせ、配置が変わると使えないことに気付かせる。そこから「たんけんかに調べさせる」という発想を引き出し、「もし ほしが あったら ひろう」をくり返しの中に入れるプログラムへ導く。

4 指導と評価の計画（全3時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1	星を拾う命令とくり返しを使って星を集める。	ステージ1〜4	知②（行動観察）
2 本時	「もし ほしが あったら」を使い、調べてから拾う。	ステージ5	知① 思①（作品・発言）
3	「ミッション クリアまで くりかえす」で、どんな宇宙でもクリアする手順を作る。身の回りの機械と結びつけて振り返る。	ステージ6・7	思① 態①（作品・振り返り）

時数が少ないときは、第1時をステージ3・5に絞って1時間で行う。

5 本時（2/3時間）の学習指導

本時の目標　星があるかどうかを調べてから拾うプログラムを作り、条件分岐を使うよさを説明することができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）
導入 5分	ステージ5の宇宙を見て、星がある所とない所があることに気付き、本時の課題を知る	前時の「すすむ→ひろう」のくり返しを想起させる。課題：「ほしが ある ときだけ ひろう プログラムを 作ろう」	
展開1 12分	星の場所に合わせて「ひろう」を入れたプログラムを作る。教師が配置を変えた場合を考え、このプログラムでは失敗することを確かめる	ワークシート⑤の表に、1手ごとの星の数を記録させる。配置を変えると使えないことを大型提示装置で示す	
展開2 18分	「すすむ → もし ほしが あったら ひろう」をくり返すプログラムに作り直す。ペアで「どこに星があっても大丈夫な理由」を説明し合う	条件ブロックの「中に入れる」操作を確認する。迷う児童には1マス分の動きを言葉で言わせてから組ませる	知① 思①（作品・発言）
まとめ 10分	「『もし』で しらべてから うごくと、ほしの ばしょが かわっても あつめられる」とまとめる。振り返りを書く	身の回りで「調べてから動く」機械（自動ドア、センサーライトなど）を紹介する	

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 児童用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末とネットワークで開けるか確かめる
- 授業用スライド「03 うちゅうで ほしあつめ」、ワークシート⑤・①
- 教師用に「かいせつしょ」（めあて・つまずき・ヒント・答え）と解説動画。アドレスの最後に ?sensei を付けると「こたえ」ボタンで答えのブロックを読み込める

配慮事項

- 文字が読みにくい児童には、標準の読みやすい文字（BIZ UDPゴシック）のまま使わせる。「⚙ きのう」でドット文字にも変えられる
- 画面のまぶしさや刺激が気になる児童には「ナイトモード」「おちついた いろ」を使う
- 日本語が得意でない児童には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- 正解の速さよりも「どう直したか」を評価することを伝え、うまくいかなかった過程もワークシートに記録できるようにする
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのはクリアした状況と設定だけで、端末のブラウザ内に留まる

参考資料

- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総合的な学習の時間編（文部科学省）
- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編（文部科学省）
- 文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和2年2月）
  https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
- 小学校を中心としたプログラミング教育ポータル（未来の学びコンソーシアム）
  https://miraino-manabi.jp/

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

学習指導案

こわして つくって 進もう ― 持っている数を考えた手順

総合的な学習の時間 ｜ 小学校第5・6学年・全3時間（本時は2時間目）

日時　　年　　月　　日（　）　校時　学級　　年　　組（　　名）　　指導者

第5・6学年で、石を壊してブロックを集め、水に置いて橋をかける「こわして つくる ぼうけん」を使い、持っている数の増減と2つの条件で手順を組み立てる3時間の単元です。

1 単元と学習指導要領との関連

項目	内容
単元名	こわして つくって 進もう ― 持っている数を考えた手順
対象・時数	小学校第5・6学年・全3時間（本時は2時間目）
使う教材	こわして つくる ぼうけん（craft.html）ステージ1〜7、授業用スライド「04 こわして つくる ぼうけん」、ワークシート⑤（うちゅう・こわす・おく）
主に扱う内容	総合的な学習の時間（情報に関する探究的な学習）におけるプログラミング体験
つながる内容	算数の数量の関係、中学校技術分野 D「情報の技術」（変数・処理の手順）

本単元で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **総合的な学習の時間 第5章第3の2(9)**：情報に関する学習を行う際には、探究的な学習に取り組むことを通して、情報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。
- **総則 第1章第3の1(3)イ**：児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動。本単元はこの学習活動として位置付ける。

壊すと＋1、置くと−1という「持っている数」が後の命令に影響するため、手順の順序に必然性が生まれる。数を覚えておく仕組み（変数）は、在庫管理や交通系ICカードの残高など社会の仕組みにも使われていることへつなげる。

2 単元の目標と評価規準

単元の目標

1. 「こわす」「おく」「もし いしが あったら」などの命令を使い、ブロックを集めて橋をかけるプログラムを作ることができる。
2. 持っているブロックの数の増減を考えながら、手順の順序や条件を組み立てることができる。
3. 見通しをもって計画を立て、粘り強く試行錯誤しようとする。

単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
① 「こわす」「おく」と持っている数の関係を理解している。 ② くり返しや条件分岐を使い、宝箱まで進むプログラムを作ることができる。	① 持っている数の増減を表に整理し、それをもとに手順を考えている。 ② 石と水の2つの条件で行動を分ける手順を考えている。	① 計画を立てて取り組み、うまくいかない原因を調べて直している。

3 単元設定の理由

児童観　迷路の教材で順序・くり返し・条件分岐を経験している。命令の順番を考えることはできるが、命令によって「持っている数」が変わり、その数が後の命令に影響するような手順を考えた経験は少ない。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　石を壊すとブロックが1個増え、水に置くと1個減る。持っているブロックがなければ橋をかけられないため、「先に壊してから置く」という順序の必然性がある。ステージ6では石と水が混在し、2つの条件で行動を分ける必要がある。

指導観　本時（ステージ4〜6）では、ワークシート⑤の表に1手ごとの「持っている数」を記録させ、数の増減を見える化する。ステージ6では、石なら壊す・水なら置く、という2つの条件を言葉で整理してからプログラムにさせる。

4 指導と評価の計画（全3時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1	「こわす」「おく」とくり返しを使う。	ステージ1〜3	知①（行動観察）
2 本時	持っている数を考え、2つの条件で行動を分ける。	ステージ4〜6	知② 思①②（ワークシート⑤・作品）
3	前を調べながら進む一般的な手順を作り、身の回りの「数を覚える仕組み」と結びつけて振り返る。	ステージ7	態①（振り返り）

「うちゅうで ほしあつめ」と組み合わせて、条件分岐の単元として扱ってもよい。

5 本時（2/3時間）の学習指導

本時の目標　持っているブロックの数の増減を考えながら、石と水の2つの条件で行動を分けるプログラムを作ることができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）
導入 5分	ステージ4の場面（ブロックを3個持っている、川に長い橋をかけたい）を見て、本時の課題を知る	壊すと増え、置くと減ることを確認する。課題：「もっている かずを 考えて、はしを かけよう」	
展開1 10分	ステージ4・5に取り組む。「置く→進む」をくり返す。石がない所で壊すと失敗するので、「もし」で調べる	ワークシート⑤の表に持っている数を記録させる。数が分からなくなった児童には、表を1手ずつ指でたどらせる	知②（作品）
展開2 20分	ステージ6：石と水が混ざった道を進む。「どんなときに、何をするか」をワークシートに書いて整理してから、プログラムにする	条件が2つになることに戸惑う児童には、「もし」を2つ順に並べる方法を示す	思①②（ワークシート⑤・作品）
まとめ 10分	「持っている数を考えて、『もし』で場合を分けると、うまく進める」とまとめる。振り返りを書く	持っている数を覚えておくことは、コンピュータでは「変数」と呼ぶことを紹介する	

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 児童用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末とネットワークで開けるか確かめる

- 授業用スライド「04 こわして つくる ぼうけん」、ワークシート⑤・①
- 教師用に「かいせつしょ」（めあて・つまずき・ヒント・答え）と解説動画。アドレスの最後に ?sensei を付けると「こたえ」ボタンで答えのブロックを読み込める

配慮事項

- 文字が読みにくい児童には、標準の読みやすい文字（BIZ UDPゴシック）のまま使わせる。「⚙ きのう」でドット文字にも変えられる
- 画面のまぶしさや刺激が気になる児童には「ナイトモード」「おちついた いろ」を使う
- 日本語が得意でない児童には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- 正解の速さよりも「どう直したか」を評価することを伝え、うまくいかなかった過程もワークシートに記録できるようにする
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのはクリアした状況と設定だけで、端末のブラウザ内に留まる

参考資料

- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総合的な学習の時間編（文部科学省）
- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編（文部科学省）
- 文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和2年2月）
  https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
- 小学校を中心としたプログラミング教育ポータル（未来の学びコンソーシアム）
  https://miraino-manabi.jp/

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

学習指導案

ブロックから Python へ ― テキストで「情報処理の手順」を書こう

技術・家庭科（技術分野）D 情報の技術 ｜ 中学校第1・2学年（小学校第6学年でも可）・全4時間（本時は2時間目）

日時　　年　　月　　日（　）　校時　学級　　年　　組（　　名）　　指導者

ブロックで経験した順次・分岐・反復を、Python（テキスト言語）で書き直す4時間の題材です。ブロックとコードの対応を確かめ、エラーメッセージを手がかりに手順を修正する経験を、D(2)・(3) のプログラミングによる問題解決の準備とします。

1 題材と学習指導要領との関連

項目	内容
題材名	ブロックから Python へ ― テキストで「情報処理の手順」を書こう
対象・時数	中学校第1・2学年（小学校第6学年でも可）・全4時間（本時は2時間目）
使う教材	Pythonで めいろ（python.html）ステージ1〜5、Python版 やじるし・かぎ・てき・おえかき・うちゅう・こわす（発展）、授業用スライド「06 Pythonで めいろ」、ワークシート⑦（Python）
主に扱う内容	D「情報の技術」(1)「生活や社会を支える情報の技術」ア・イ
つながる内容	D(2)・(3) のイ「情報処理の手順を具体化するとともに、制作の過程や結果の評価、改善及び修正について考えること」の導入として扱う

本題材で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **D(1)ア**：情報の表現、記録、計算、通信の特性等の原理・法則と、情報のデジタル化や処理の自動化、システム化、情報セキュリティ等に関わる基礎的な技術の仕組み及び情報モラルの必要性について理解すること。本題材では「処理の自動化」を中心に扱う。
- **D(1)イ**：技術に込められた問題解決の工夫について考えること。ブロックとテキストの表し方を比べ、同じ手順を別の形で表す工夫を見いだす。

ブロックで組んだ手順と、同じ動きの Python のコードを見比べ、括弧・コロン・字下げといった文法が手順の構造を表していることに気付かせる。この経験を、後に続く D(2)・(3) のプログラミングによる問題解決の準備とする。小学校のプログラミング教育と、高等学校「情報 I 」の「コンピュータとプログラミング」をつなぐ位置にもある。

2 題材の目標と評価規準

題材の目標

1. ブロックと Python の命令の対応を理解し、順次・反復・条件分岐を用いた Python のプログラムを書くことができる。
2. ブロックで考えた手順を Python の文法で表し、エラーメッセージを手がかりに、手順の評価、改善及び修正について考える。
3. エラーを恐れずに試し、学んだことを他の課題や生活の中の問題解決に生かそうとする。

題材の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度

① 順次・分岐・反復の意味を理解し、Python のコード（for・while・if）と対応させて説明できる。 ② コンピュータに手順を任せると、同じ処理を速く正確に繰り返せること（処理の自動化）を理解している。 ③ Python でプログラムを書いて実行し、動作を確かめ、誤りを直すことができる。	① ブロックの手順を Python の文法で表し、手順を具体化している。 ② エラーの種類と原因を結び付け、修正の理由を根拠をもって説明している。	① エラーが出ても記録しながら何度も試そうとしている。 ② 学んだことを他の課題や生活・社会の問題解決に生かそうとしている。

3 題材設定の理由

生徒観　小学校でブロック型のプログラミングを経験している生徒が多く、ブロックの迷路は自分で組み立てられる。一方で、キーボードでの英字や記号（( ) : _）の入力には個人差があり、文法の誤りを自分で直した経験は少ない。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　ブロックの迷路と同じ課題を Python で解く。ブロックモードで組むと同じ動きの Python が表示され、ブロックとコードの対応を確かめやすい。誤りがあると SyntaxError・IndentationError・NameError などのエラーが行番号と説明付きで表示され、実行中は動いている行が光る。迷路のほか、おえかき・うちゅう・こわす・やじるし・かぎ・てき の各 Python 版で応用できる。

指導観　毎時、「ブロックで考える → Python に書き直す → 実行する → エラーや結果をもとに直す」の流れを守る。エラーは「失敗」ではなく「ヒント」と位置付け、ワークシート⑦のエラー記録欄に書かせる。本題材は、D(2)・(3) で自分の課題をプログラムで解決する前の「手順を書く練習」と位置付ける。

4 指導と評価の計画（全4時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1	forward()・turn_right() と for で迷路を進む。括弧・コロン・字下げのルールを知る。	Pythonで めいろ ステージ1〜3	知①（ワークシート⑦）態①（行動観察）
2 本時	while not at_goal(): と if・elif・else で、その場で判断するプログラムを書く。	Pythonで めいろ ステージ4・5	知②③（実行結果・ワークシート⑦）思①②（ワークシート・発表）
3	Python版 やじるし・かぎ・てき、またはおえかき・うちゅう・こわす から選んで挑戦する。	各 Python 版	知③（実行結果）思①（ワークシート）
4	作ったプログラムを紹介し合い、ブロックとテキストの違いと、処理の自動化のよさをまとめる。	—	態②（ふりかえりシート）

時数が2時間しかとれないときは、第1・2時を中心に行い、第3時の内容は発展課題とする。

5 本時（2/4時間）の学習指導

本時の目標　while と if を組み合わせて、前が空いていれば進み、そうでなければ右を向くプログラムを Python で書き、エラーを手がかりに修正することができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）

導入 5分	前時の for のプログラムを振り返る（コロン、スペース4つの字下げ）。本時の課題を知る	括弧・コロン・字下げの3つのルールを掲示する。課題：「while と if を使って、自分で曲がるプログラムを Python で書こう」	
展開1 12分	ブロックモードで「ゴールに つくまで くりかえす／もしまえが あいていたら」を組み、下に出る Python（while not at_goal(): と if is_open('front'): … else:）を観察する。ワークシート⑦に対応を書く	ブロックの形と字下げの深さが対応していることに気付かせる	知①（ワークシート⑦）
展開2 18分	Python モードで自分で入力し、実行する。出たエラー（SyntaxError・IndentationError など）をワークシート⑦に記録し、修正する。早く終わった生徒はステージ5（elif）に挑戦する	エラーの行番号と説明を読むよう促す。入力に時間がかかる生徒には、ブロックモードで組んでから書き写させる	知③（実行結果の観察）思②（ワークシート⑦）
まとめ 10分	よくあるエラーと直し方を共有し、「while と if で、その場で判断する手順が書ける。エラーは直すためのヒント」とまとめる	エラー記録を全体で共有し掲示する。50分授業の場合は、まとめを5分延長して発展課題を紹介する	思②（発表）

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 生徒用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末で開けるか確かめる
- 授業用スライド「06 Pythonで めいろ」、ワークシート⑦（Python：対応表・コード・エラー記録）・①
- 教師用に「かいせつしょ」（Python 版の答えのコード・よくあるエラー）と解説動画

配慮事項

- キーボード入力に不安がある生徒には、ブロックモードで組んでから書き写させる。入力補助のボタン（forward() など）も使える
- 文字が読みにくい生徒には、標準の読みやすい文字（コードは等幅の BIZ UDゴシック）のまま使わせる
- 画面のまぶしさには「ナイトモード」「おちついた いろ」
- 日本語が得意でない生徒には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- エラーの数ではなく「どう直したか」を評価することを伝え、エラーの記録そのものを学習の成果として扱う
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのは設定とクリアした状況だけで、端末のブラウザ内に留まる

参考資料

- 中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編（文部科学省） 技術分野 D「情報の技術」
  https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000244338.pdf
- 国立教育政策研究所「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料 中学校 技術・家庭」（令和2年）
- 文部科学省「中学校技術・家庭科（技術分野）内容「D情報の技術」研修用教材」（令和3年）
  https://www.mext.go.jp/content/20210419-mxt_jogai01-000006333_002.pdf

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁